

作业2 5.24

14.1 下面集合关于数的加法 $+$ 与乘法 $\cdot$ 是否成环?

(11) $\{a+bs \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \rightarrow$ 是环.

① 加法封闭: $(a+bs) + (c+ds) = (a+c) + (b+d)s \in S$

② 乘法封闭: $(a+bs)(c+ds) = (ac+bsd) + (ad+bc)s \in S$

③ 加法满足交换群, 乘法满足半群, 分配律成立

(12) $\{a+bs+cs \mid a, b, c \in \mathbb{Z}\} \rightarrow$ 不是环.

对乘法不封闭. 例如 $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$, 不在 S 中

(13) 非负实数集 $\mathbb{D} \rightarrow$ 不是环

加法不满足是阿贝尔群, 例如 1 没有逆元 (-1 不在)

14.2 下述系统是环吗?

(11) n 阶方阵, 关于矩阵的加法与乘法 $\rightarrow$ 是环

① 加法, 乘法均封闭; ② 加法交换群, 乘法是半群

③ 分配律成立.

(12) 区间 $[-1, 1]$ 上的所有实连续函数, 关于函数的加法与乘法 $\rightarrow$ 是环

① 由于这些函数均在同一定义域上, 故加、乘均封闭

② 加法构成阿贝尔群, 乘法构成半群

③ 分配律成立. $f(x)(g(x)+h(x)) = f(x)g(x) + f(x)h(x) \checkmark$

(13) $\mathbb{Z}[i]$, 其中 $+$ 为普通整数加法, $\cdot$ 定义为: $a \cdot b$

$a \cdot b = 0 \rightarrow$ 是环

① 加法, 乘法均封闭; ② 加法构成阿贝尔群, 乘法构成

半群; ③ 分配律成立.

(14) $[-\infty, +\infty]$ 上所有连续函数全体, 关于函数的加

法, $\cdot$ 定义为 $f \cdot g(x) = f(g(x)) \rightarrow$ 不是环

分配律不成立: $f(x) \cdot (g(x) + h(x)) = f(g(x) + h(x))$
 $\neq f(g(x)) + f(h(x)) = f(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot h(x)$

(15) $[R; +, \cdot]$, R 为实数集, $+$ 为实数加法,

$\cdot$ 定义为 $a \cdot b \in R$, $a \cdot b = |a| \times b \rightarrow$ 不是环

分配律不成立: 例如 $a=1, b=-1, c=2$, 则:

$a \cdot (b+c) = 1 \cdot (-1+2) = 1 \cdot 1 = 1 \neq 3 = a \cdot b + a \cdot c$

14.6 证明 $[2p; \oplus; \otimes]$ 为域, 当且仅当 p 为素数.

证明: ① 充分性: 若 p 为素数, 则显然集合运算封闭, 且加法构成阿贝尔群, 乘法也构成阿贝尔群, 其中每个元素均有乘法逆元, 因为 $a \neq 0$, 故必可找到 $b \in \mathbb{Z}_p$ 使得 $a \cdot b = 1$

② 必要性: 假设 p 不为素数, 则可找到 $a \neq 1$ 使得 $a \mid p$, 那么无法找到 a 的逆元. 因为 $\forall b \in \mathbb{Z}_p$, 必有 $a \mid (a \cdot b)$. 因而 $a \cdot b$ 不可能为 1. 故乘法非阿贝尔群, 不是域, 进而矛盾. 得命题成立.

14.7 证明环的真积也是环. 直积是指: 环 $[R; +; \cdot]$

$[R'; +; \cdot]$, 直积 $[R \times R'; \Delta; \otimes]$ 定义为: 任

$(a, b), (c, d) \in R \times R'$, $(a, b) \Delta (c, d) = (a+c, b+d)$,

$(a, b) \otimes (c, d) = (ac, bd) \text{??}$

证明: ① 加法, 显然封闭, 且可交换, 故构成阿贝尔群



② 乘法: 满足结合律, 故为半群.

③ 分配律: $(a, b) \otimes [(c, d) \Delta (e, f)]$

$$= (a(c+e), b(d+f)) = (ac+ae, bd+bf)$$

$$= (a, b) \otimes (c, d) \Delta (a, b) \otimes (e, f) \quad \checkmark \quad \text{右分配律同理.}$$

综上, 真积是一个环. 得证!

14.11 证明在交换环 R 中, 二项式定理成立, 即对任

意 $a, b \in R$ 及自然数 n , $(a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$,

$$\text{其中 } \binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$$

证明: 采用归纳法: ① $n=1$ 时显然成立

② 假设对 $n \geq k$ 有 $(a+b)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i$,

则计算: $(a+b)^{k+1} = (a+b)(a+b)^k = (a+b) \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i$

$$= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i+1} b^i + \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^{i+1} \quad (\text{分配律})$$

$$\stackrel{j=i+1}{=} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i+1} b^i + \sum_{j=1}^{k+1} \binom{k}{j-1} a^{k-j+1} b^j \quad \rightarrow \Delta?$$

$$\text{抽项为: } \sum_{i=0}^{k+1} [\binom{k}{i} + \binom{k}{i-1}] a^{k-i+1} b^i$$

$$= \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k+1}{i} a^{k-i+1} b^i, \quad \text{得证!}$$

14.15 令 $2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 证明:

(1) $[\mathbb{Z}; +]$ 是 $[2\mathbb{Z}; +]$; (2) $[\mathbb{Z}; +, \cdot]$ 不同构于

$[2\mathbb{Z}; +, \cdot]$

证明: (1) 构造映射: 定义 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}, \phi(n) = 2n$

同态易验证: $\phi(n+m) = \phi(n) + \phi(m) = 2n + 2m$

双射性: 若 $2m = 2n$, 则 $m = n \quad \checkmark$ (单射); 满射:

对任意 $2k \in 2\mathbb{Z}$, 存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $\phi(k) = 2k$, 故同构!

(2) 在 $\mathbb{Z}$ 中, 乘法单位元为 1, 但 $1 \notin 2\mathbb{Z}$; 若为环同构

$\psi: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$, 则 $\psi(1)$ 应为 $2\mathbb{Z}$ 的单位元, 但显然无乘

法单位元, 矛盾! 故两环不同构.

14.28 在 $\mathbb{Z}[X]$ 环中, 令 I 为由 x 和 2 生成的理想, 证明

(1) I 是所有常数项为偶数的多项式的集合;

(2) I 不是主理想; (3) 商环 $\mathbb{Z}[X]/I$ 同构于 $\mathbb{Z}_2$.

证明: (1) 理想生成: $I = \{f(x), x+g(x), 2\}$, 其中 $f(x),$

$g(x)$ 均 $\in \mathbb{Z}[X]$. 常数项为 $0+2g(0)$, 为偶数.

多项式常数项为偶数, 则均可写为 $2k + x \cdot f(x) \quad \checkmark$

(2) 若 I 为主理想, 则 $d(x)$ 需同时整除 2 和 x .

但 2 和 x 在 $\mathbb{Z}[X]$ 中互素, 矛盾! 故 I 非主理想.

(3) $\mathbb{Z}[X]/I$ 表示 I 的陪集的集合, 即:

$$\mathbb{Z}[X]/I = \{ \overset{\substack{\uparrow \text{环} \\ \uparrow \text{模 } I \text{ 的余类}}}{2 + f(x)} \mid f(x) \in \mathbb{Z}[X] \} \text{ 形成商环}$$

可定义 $\phi: \mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{Z}_2, \phi(f(x)) = f(0) \bmod 2$ 即 ϕ

(即考察 $f(x)$ 常数项奇偶)

而 $\ker \phi$ 显然为 I , 故由同态基本定理, $\mathbb{Z}[X]/I \cong \mathbb{Z}_2$.

14.29 设 R 是环, a, b 和 ab^{-1} 是 R 中的可逆元, 证明

$a \cdot b^{-1}$ 和 $(a \cdot b^{-1})^{-1} = a^{-1}$ 是可逆的.

证明: (1) 设 $(ab^{-1})c = 1, c$ 为逆元. $\checkmark$

构造 $a \cdot b^{-1}$ 逆元为 $\overset{\textcircled{1}}{b(ab^{-1})^{-1}}$, 计算 $(a \cdot b^{-1})b(ab^{-1})^{-1}$

$$= ab(ab^{-1})^{-1} \cdot (ab^{-1})^{-1} = (ab^{-1})(ab^{-1})^{-1} = 1$$

(2) 即要证: $b(ab^{-1})^{-1} = a^{-1}$ 存在逆元.



② 构造逆元为 $(ab-1)a$, 则二者相乘:

$$(b(ab-1))^{-1} = a^{-1} \cdot (ab-1)a = ab - (ab-1) = 1$$

14.40 设 R 为一个整环, m, n 为互素整数, 假设 $a^m = b^n$,

$a^m = b^n$, 求证: $a = b$.

证明: 由定理, m, n 互素 $\Rightarrow$ 存在整数 s, t 使 $sm + tn = 1$

$$则 a = a^{sm+tn} = (a^m)^s (a^n)^t = (b^n)^s (b^m)^t$$

$$= b^{sn+nt} = b^1 = b \quad \text{得证!}$$

作业3 5/6

14.21 证明在多项式环 $[F[x]; +, \cdot]$ 中, 当 $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$, $r(x) \neq 0$ 时, $GCD(a(x), b(x)) = GCD(b(x), r(x))$

证明: 先证 $d(x)$ 为 $a(x), b(x)$ 的公因子, 则由于 $r(x) =$

$a(x) - b(x)q(x)$, 那么 $d(x)$ 必为 $r(x)$ 因子, 故 $d(x)$ 为 $b(x), r(x)$ 公因子

再设 $d'(x)$ 为 $b(x), r(x)$ 公因子, 同理知其必为 $a(x)$ 因子, 故

其必为 $a(x), b(x)$ 公因子.

综上, $a(x), b(x)$ 公因子与 $b(x), r(x)$ 公因子彼此包含, 故集

合相同, 从而易知其最大公因子也相同, 得证!

14.22 在 $[Z; +, \cdot]$ 和 $[Q; +, \cdot]$, 求下面多项式的

最大公因子: $f(x) = x^4 + 1, q(x) = x^3 + x + 1$

解: ①. 在 Z 上, 系数模 3 $\Rightarrow f(x) = x^4 + 1, q(x) = x^3 + x + 1$

②. 欧几里得算法: 用 $f(x)$ 除 $q(x)$, $x^4 = (x^3 + x + 1)x$

$+ (-x^3 - x + 1)$, 余数为 $2x^2 + 2x + 1$

✓ 再用 $q(x)$ 除 $2x^2 + 2x + 1$, $x^3 + x + 1 = (2x^2 + 2x + 1) \cdot$

$(2x + 1)$, 恰如整除.

因此 $2x^2 + 2x + 1$ 为最大公因子, 归一化得到 $x^2 + x + 2$ ✓,

因此最终的最大多项式为 $x^2 + x + 2$.

14.23 在 Z 上分解多项式 $x^4 + x^3 + x + 2$ 为不可约多项式的积.

解: ①. 试根: $f(0) = 2, f(1) = 2, f(2) = 1$

无一次因子, 故尝试分解为二次多项式乘积.

② 假设分解: $x^4 + x^3 + x + 2 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+c=1 \\ b+d+ac=0 \\ ad+bc=1 \\ bd=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=1 \\ c=1 \\ d=2 \end{cases} \Rightarrow \text{B解为: } (x^2+1)(x^2+x+2) \text{ 为答案!}$$

14.64 求证: (1). 有理数域上的自同构只有恒等同构一个; (2). 实数域上的自同构也只有恒等同构一个.

证明: (1) 对 $\forall n \in Z$, 有 $\varphi(n) = \varphi(1+1+\dots+1) = \varphi(1) +$

$\varphi(1) + \dots + \varphi(1) = n \cdot 1 = n$, 故整数同态恒等 ✓

再考察 $\frac{a}{b} \in Q$, $(a, b \in Z)$, 则有 $\varphi(\frac{a}{b}) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)} = \frac{a}{b}$

因此 φ 中为恒等映射!

(2). 实数域 R 中, 若 $a > 0$, 则必存在 b 使 $a = b^2$.

则 $\varphi(a) = \varphi(b^2) = (\varphi(b))^2 > 0$, 故自同构中保持正数射到正数, 负数射到负数.

若 $a < b$, 则 $b - a > 0$, 有 $\varphi(b - a) = \varphi(b) - \varphi(a) > 0$

